

Antibiotika och infektioner

Hur gör vi i svensk sjukvård?

Peter Lanbeck

Infektionsöverläkare, medicine doktor

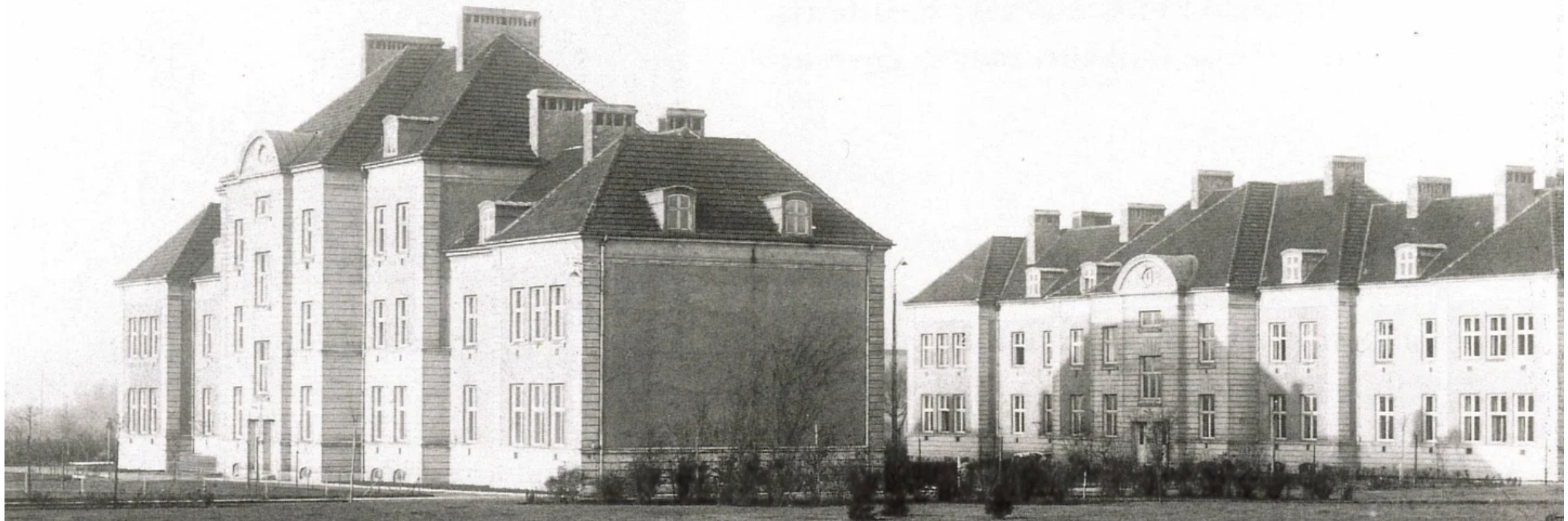
Dagens ämne

- Allmänt om antibiotika och antibiotikaresistens, verkningsmekanismer och biverkningar
- Förstahandsbehandling av vanliga infektioner
- Katalogföreläsning om antibiotika på svensk marknad:
 - Parenterala antibiotika
 - Orala beta-laktam antibiotika
 - Kinoloner
 - Övriga orala antibiotika



Före antibiotika

- Sverige var ett fattigt land på 1800-talet
- Städerna växte snabbt – dricksvatten och avlopp otillräckliga
- Barnadödligheten mycket hög
- Stora familjer i små bostäder – tuberkulos spreds långt in på 1900-talet
- Vaccin mot koppor allmänt från början av 1800-talet
- Avloppssystem utvecklades i slutet av 1800-talet
- Epidemisjukhus inrättades



Epidemisjukhuset i Malmö – byggt 1908

1929 upptäcker Alexander Fleming penicillin



ON THE ANTIBACTERIAL ACTION OF CULTURES OF PENICILLIUM, WITH SPECIAL REFERENCE TO THEIR USE IN THE ISOLATION OF *B. INFLUENZÆ*.

ALEXANDER FLEMING, F.R.C.S.

From the Laboratories of the Inoculation Department, St Mary's Hospital, London

Received for publication May 10th, 1929.

WHILE working with staphylococcus variants a number of culture-plates were set aside on the laboratory bench and examined from time to time. the examinations these plates were necessarily exposed to the air and the



Thanks to PENICILLIN ...He Will Come Home!



FROM ORDINARY MOLD—

*the Greatest Healing
Agent of this War!*

On the green, gray and yellow mold shown, called *Penicillium notatum* in the laboratory, grows the mysterious substance first discovered by Professor Alexander Fleming in 1928. Named penicillin for the discoverer, it is the most powerful weapon ever developed against many of the deadliest infectious bacteria on man. Because research on molds was already a part of Schenley's enterprise, Schenley Laboratories were well able to meet the problem of large scale production of penicillin, where the great need for it arose.

When the thousands of books of this war have subsided on pages of silent print in a library book, the greatest news-story of World War II may well be the discovery and development to mind some of our most precious weapons — but of a weapon that saves lives. That weapon, of course, is penicillin.

Every day, penicillin is performing some unbelievable act of healing in some far battlefield. Thousands of men will return home who otherwise would not have had a chance. Better still, more and more of this precious drug is now available for civilian use — to save the lives of patients of every age.

A year ago, production of penicillin was difficult, costly. Today, due to specially devised methods of mass-production, in use by Schenley Laboratories, Inc. and the 24 other firms designated by the government to make penicillin, it is available in ever increasing quantity, at progressively lower cost.

Look in "THE DOCTOR'S READY" series, BACHTOLD JACOBY, Tuesday morning, 4, 6 & 8, for your guide for this and another.

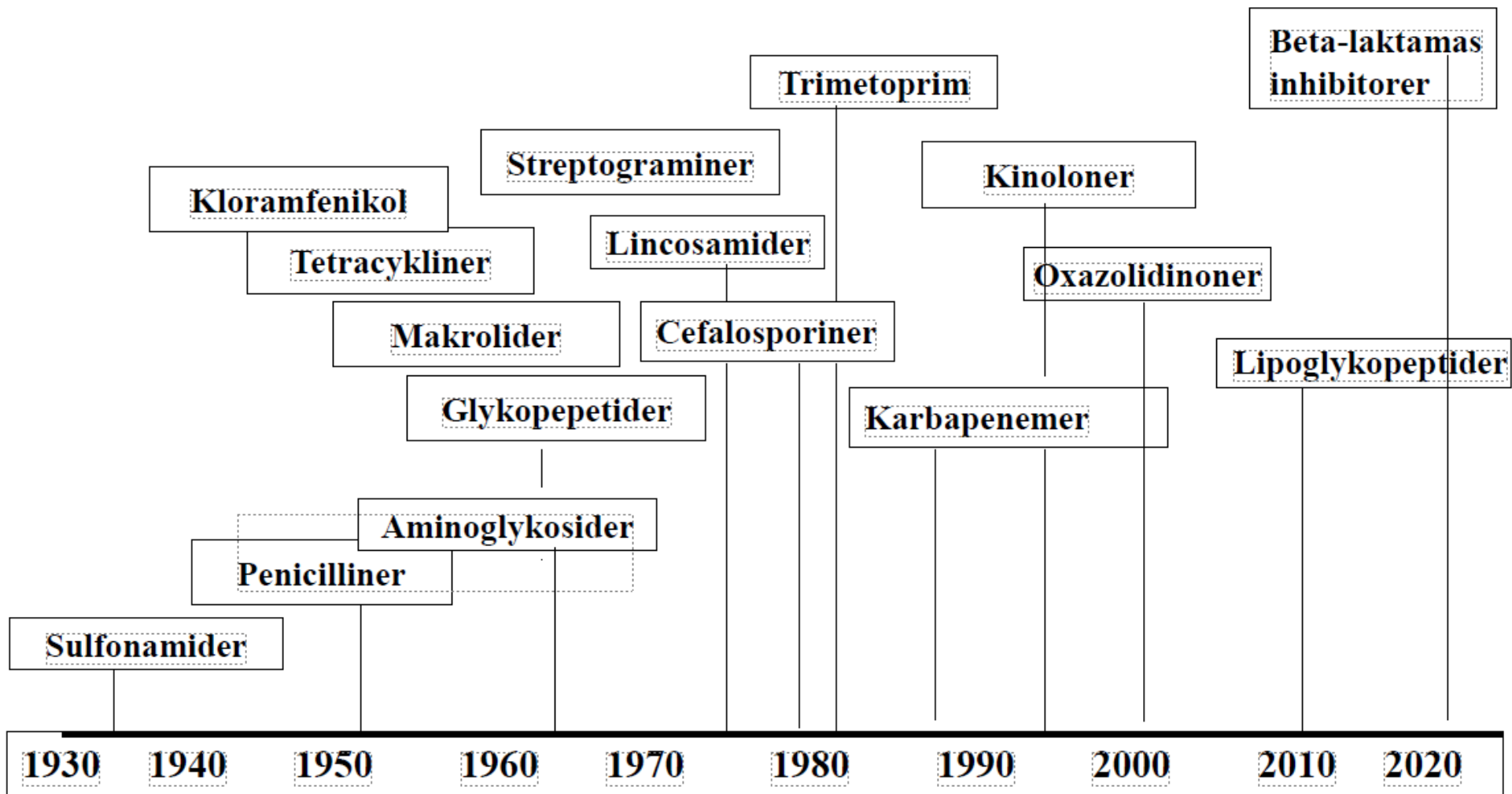
SCHENLEY LABORATORIES, INC.

Manufacturers of

Producers of PENICILLIN-Schenley



Drug advertising from the 1940s.



Förstahandspreparat i Sverige

- Pneumoni (lunginflammation)
 - PcV
- Tonsillit (halsfluss)
 - PcV
- Erysipelas (rosfeber)
 - PcV

Hur kan det vara så efter nästan hundra år och utbredd antibiotikaresistens – vi återkommer till det!

Antibiotikaresistens

9 September 2024

Political Declaration of the High-level Meeting on Antimicrobial Resistance

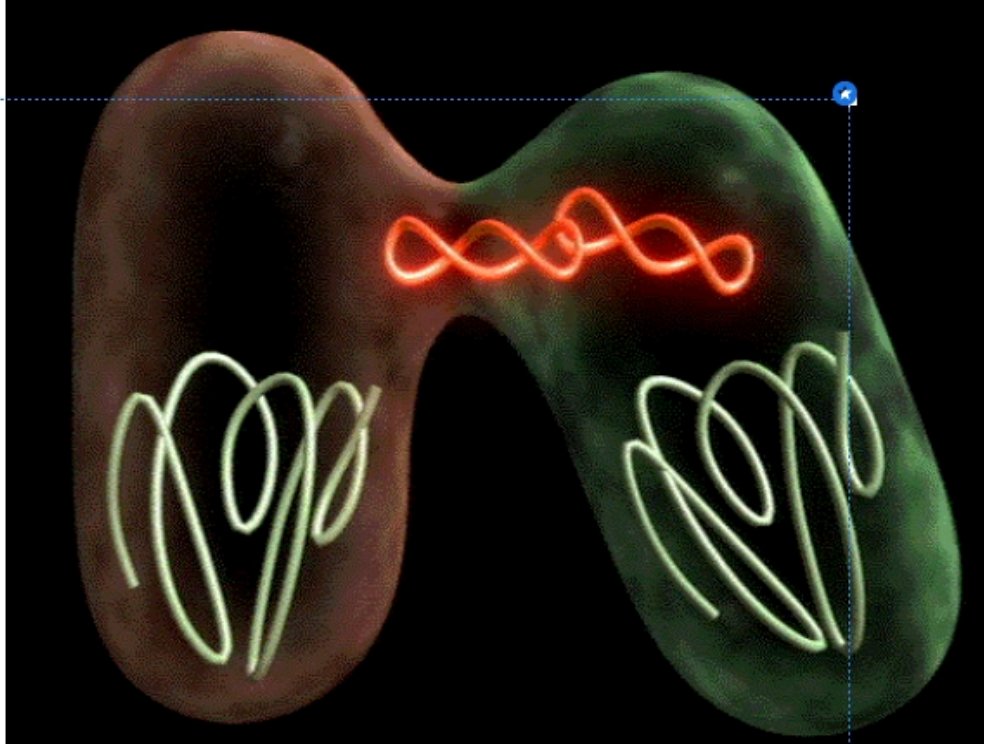
We, Heads of State and Government and representatives of States and Governments, are assembled at the United Nations on 26 September 2024, in accordance with General Assembly resolution 78/269, to review progress on global, regional and national efforts to tackle antimicrobial resistance, to identify gaps and invest in sustainable solutions to strengthen and accelerate multisectoral progress at all levels, through a One Health approach, with a view to scaling up the global effort to build a healthier world based on equity and leaving no one behind, and in this regard we:

1. Recognize that antimicrobial resistance is one of the most urgent global health threats and development challenges and demands immediate action to safeguard our ability to treat human, animal, and plant diseases, as well as to enhance food safety, food security and nutrition, foster economic development, equity and a healthy environment, and advance the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals,

Multiresistenta bakterier (MRB)

- MRB (eng. AMR) medför
 - Ökad mortalitet
 - Ökad risk för utebliven effekt av empirisk antibiotikaterapi
 - Ökade kostnader
 - Dyrare antibiotika
 - Förlängd vårdtid på sjukhus
 - Ökat behov av sjukvårdsresurser när "enkla" infektioner, t.ex. urinvägsinfektioner måste behandlas parenteralt

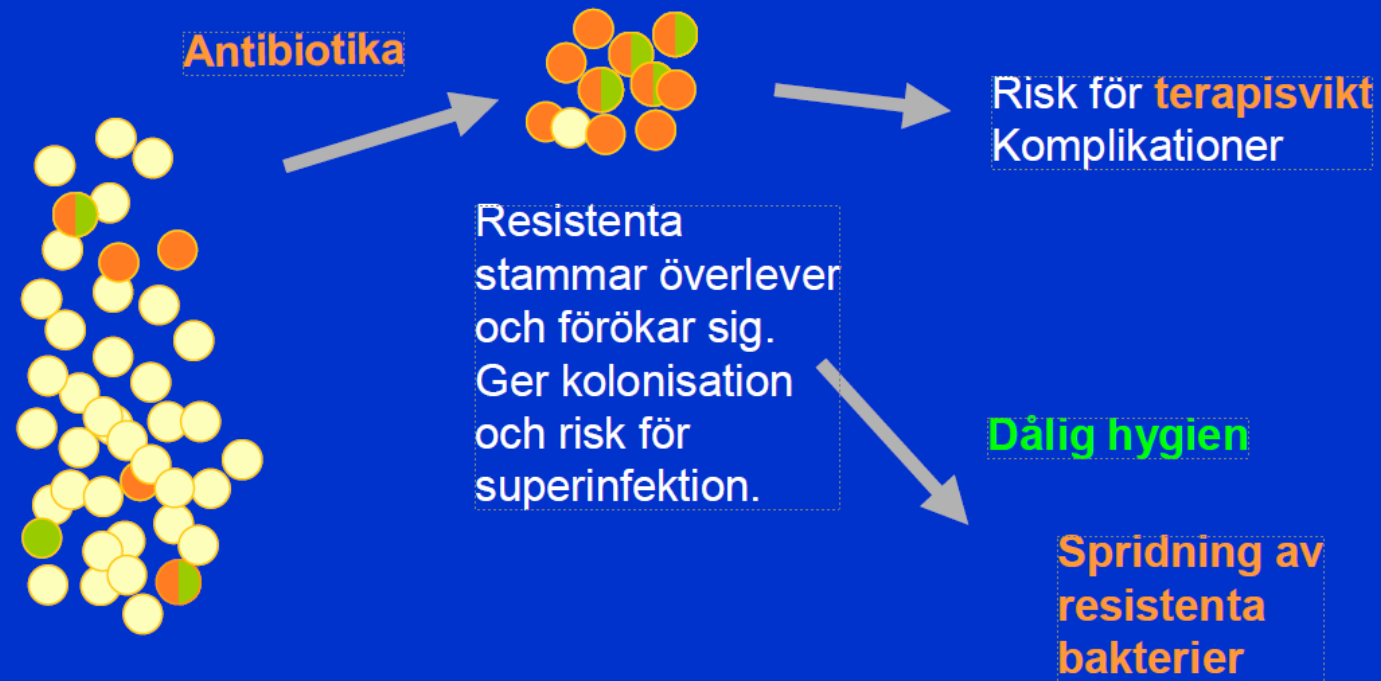


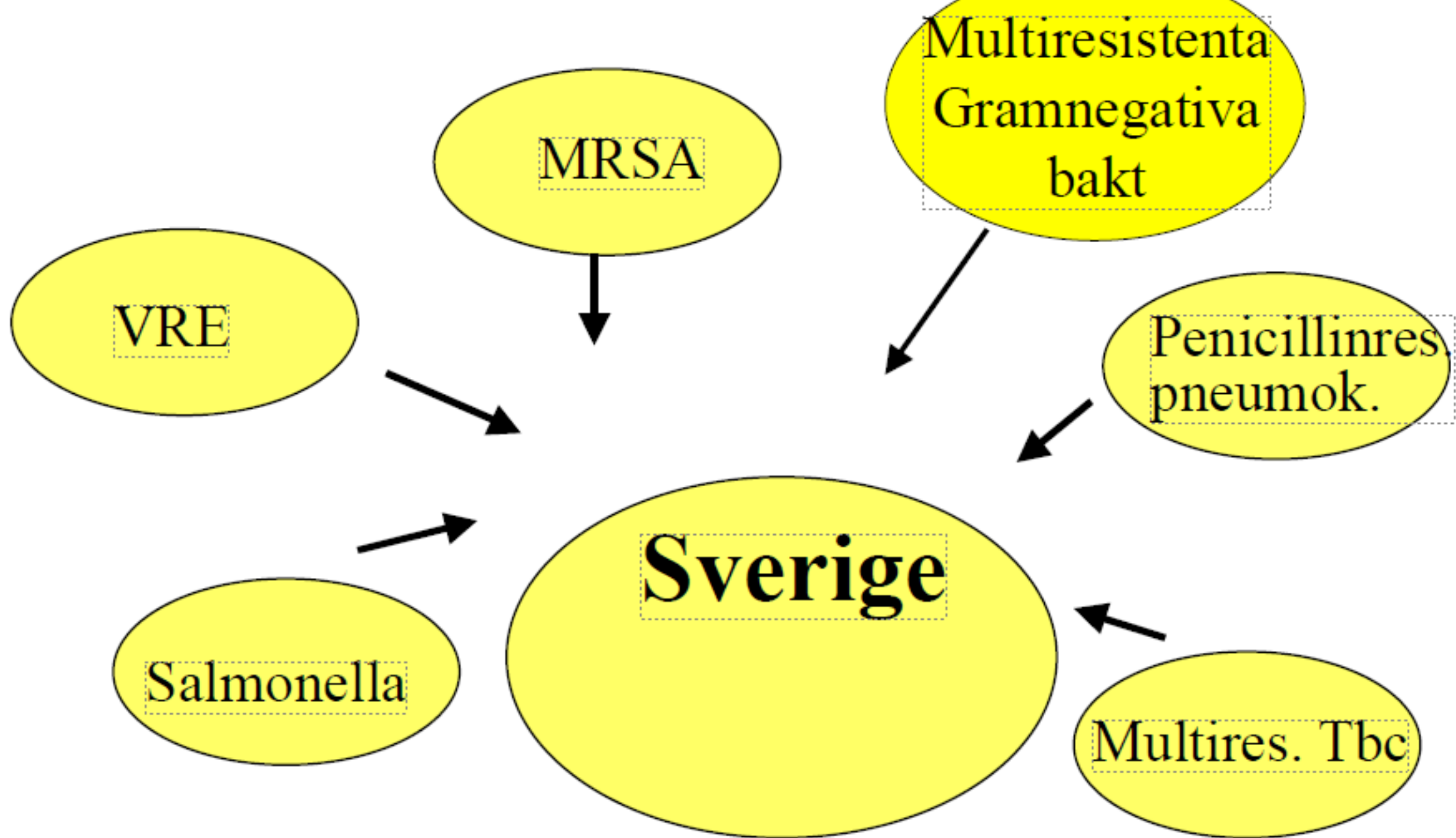


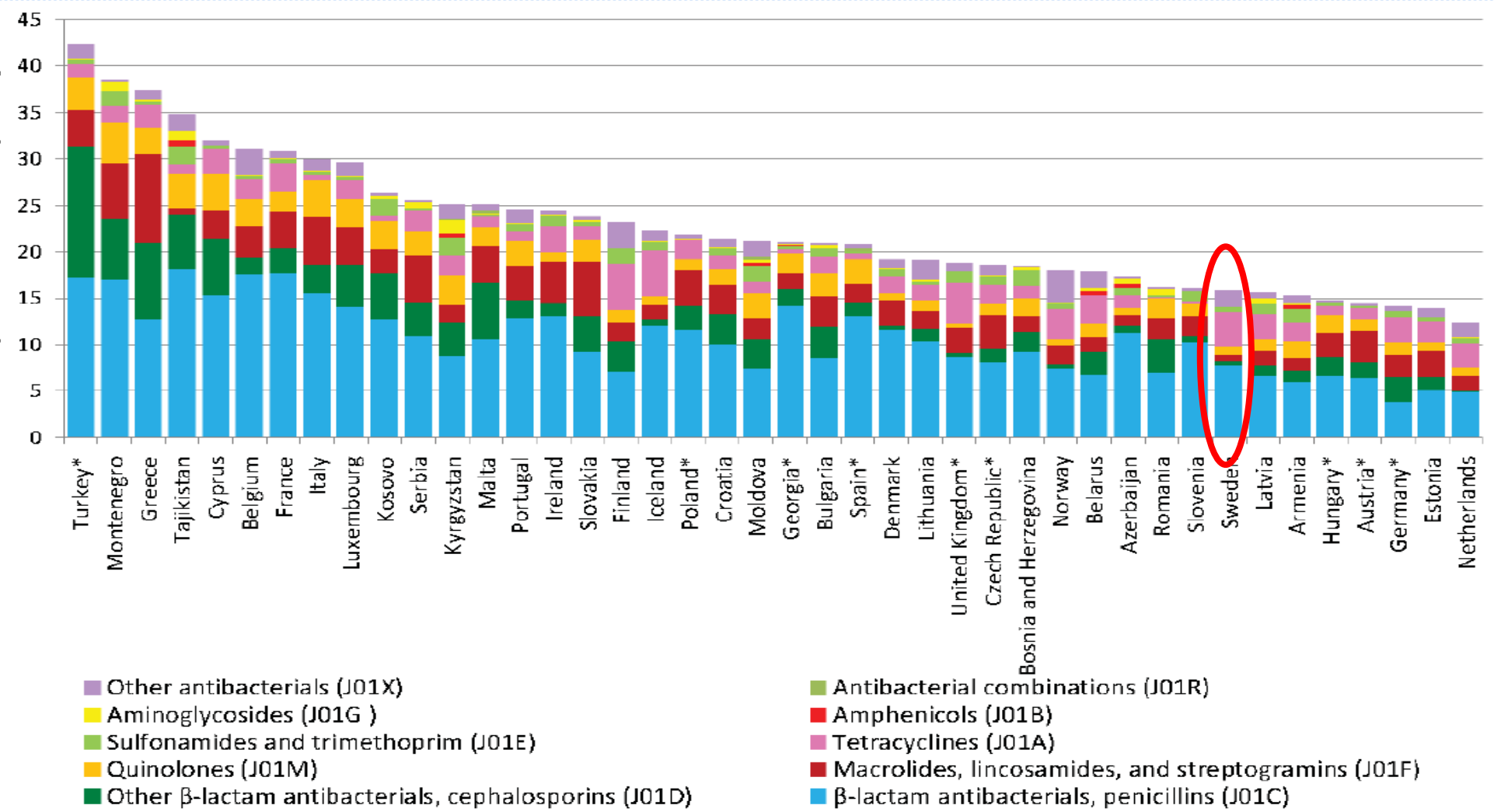
Bakterier förvärvar nya resistensegenskaper

- Spontana kromosomala mutationer
- Överföring av gener mellan bakterier

Selektion är en viktig mekanism för spridning av resistenta bakterier



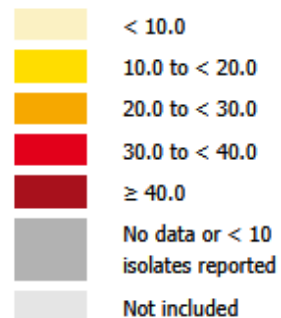




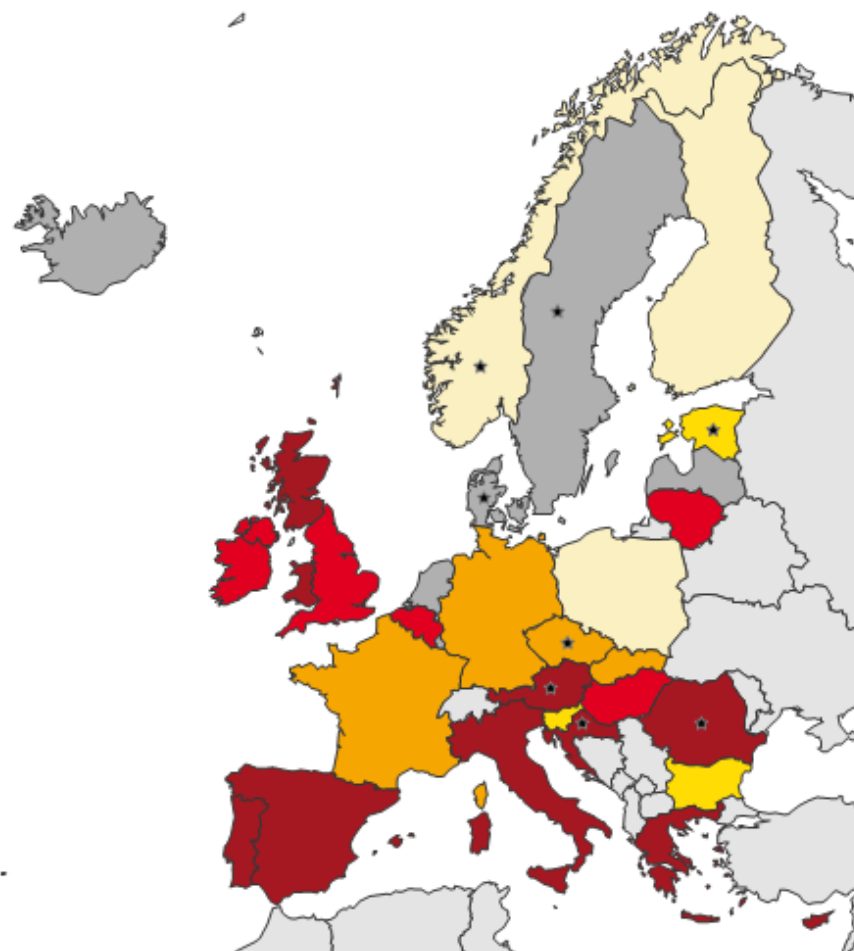
Antibiotikaanvändning 2011 uttryckt som DDD per 1000 inv/dag

Percentage of *Staphylococcus aureus* isolates resistant to meticillin (MRSA) in HAIs in acute care hospitals, ECDC PPS 2011-2012

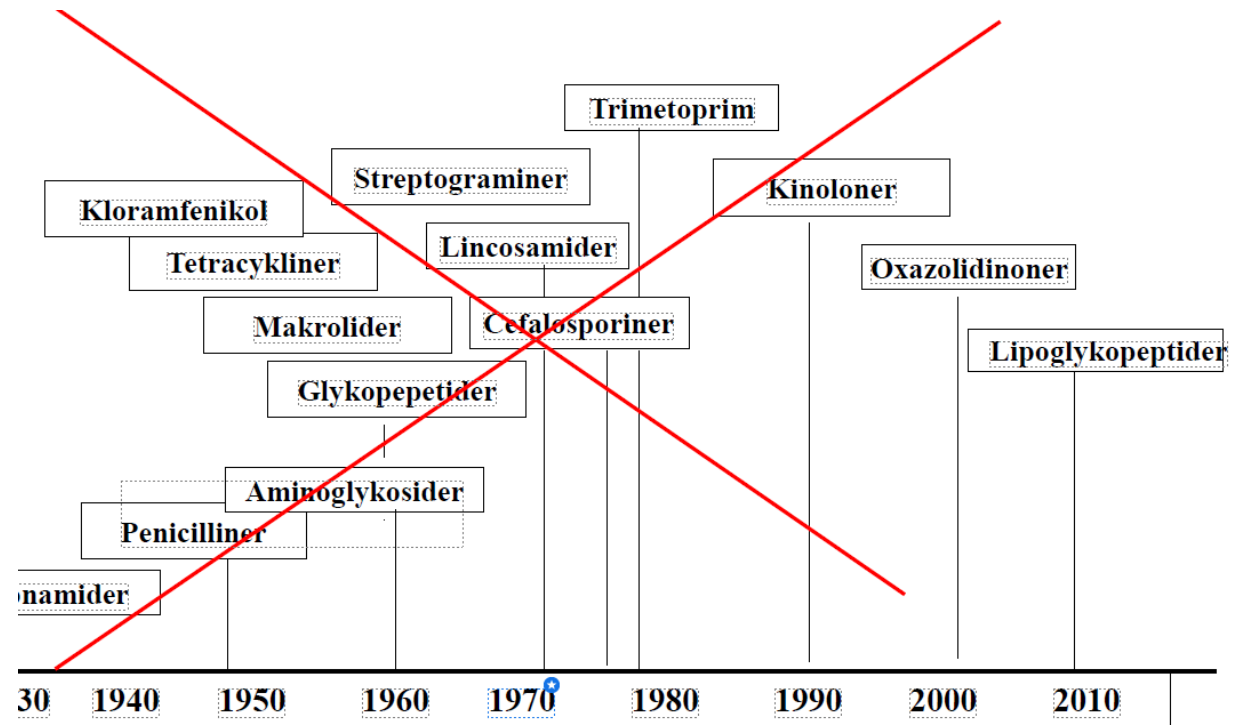
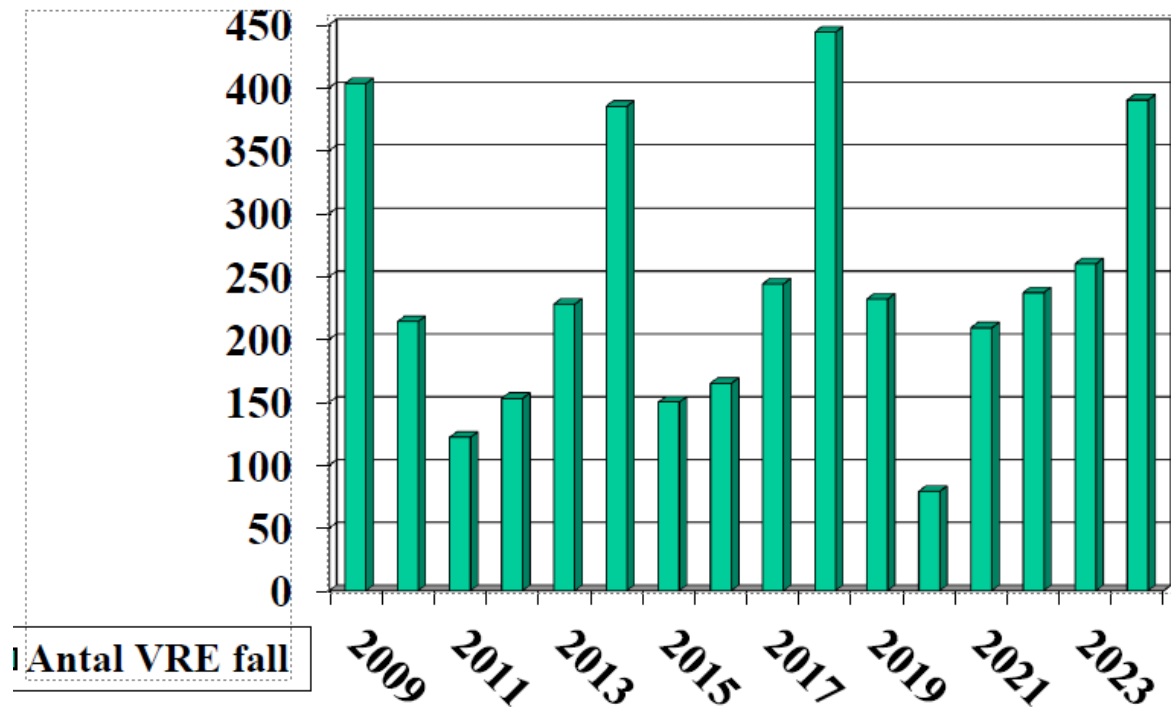
Resistant isolates (%)



Non-visible countries



Vancomycinresisenta enterokocker



ESBL – resistenta tarmbakterier

- ESBL = extended spectrum beta-lactamase
- Enzym som bryter ner penicilliner och cefalosporiner
- Ofta kopplad resistens även mot flera andra antibiotika
- Överförs med plasmid



KOPIA Remitterande avd: Inf klin avd 1 MALMÖ

Personnr: ~~XXXXXX~~

Namn : ~~HOLMSTREND ELLER~~

Mottagare av utlåtandet

Vårdhygien

Klinisk mikrobiologi

Ingång 78 UMAS

205 02 MALMÖ

Provdatt : 20061101

Ink.dat : 20061101 Labnr: U9-46282

Undersökning och provtyp:

URINODLING (standard)

Urin

Remittent:

Anamnes, frågeställning (avskrift från remiss):

Antibiotika:

HIPREX {}

SLUTSVAR

1. ESCHERICHIA COLI 2 10*7 /L

Betalaktamas av ESBL-typ påvisat.

2. ENTEROCOCCUS FAECALIS 2 10*7 /L

ANTIBIOTIKUM

STAM

1 2

MECILLINAM.....	R	-
AMPICILLIN.....	R	-
PIPERACILLEN-TAZOBACTAM.....	R	-
CEFADROXYL.....	R	-
CEFUROXIM I.V.....	R	-
CEFOTAXIM.....	R	-
CEFTAZIDIM.....	R	-
IMIPENEM.....	S	-
TOBRAMYCIN.....	R	-
TRIMETOPRIM.....	R	-
NITROFURANTOIN.....	S	-
CIPROFLOXACIN.....	R	-

Viruspåvisning 040-33 81 73
HIV/Hep 10-33 15 40

Reserologi 040-33 13 62
Serologi 040-33 13 70

Riskfaktorer

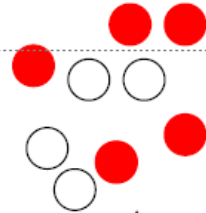
Individrelaterade
Bakterierelaterade
Vårdhygien/vårdstruktur

SPRIDNING

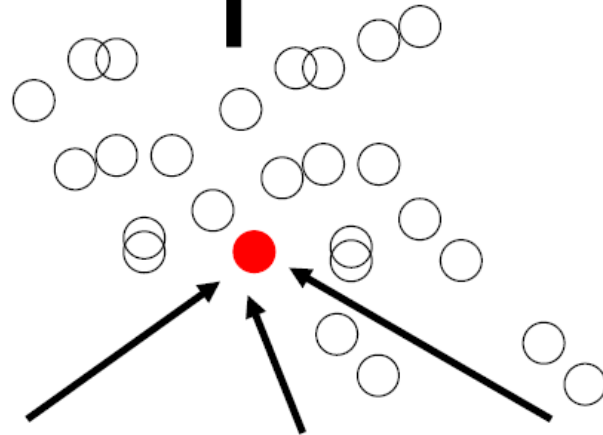


SELEKTION /Gentransfer

Antibiotikaanvändning



Ökad förekomst
i normalfloran

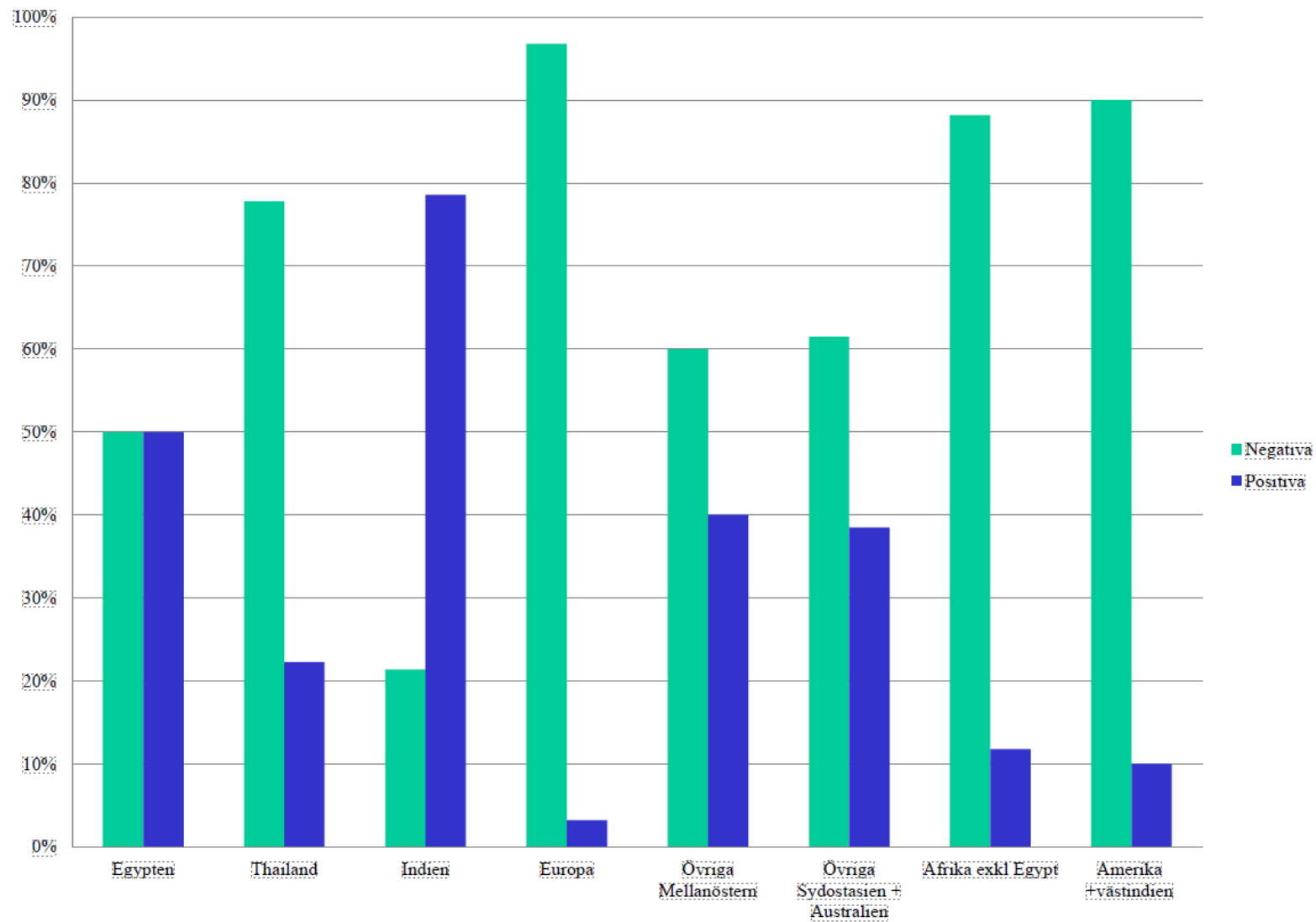


Patienter

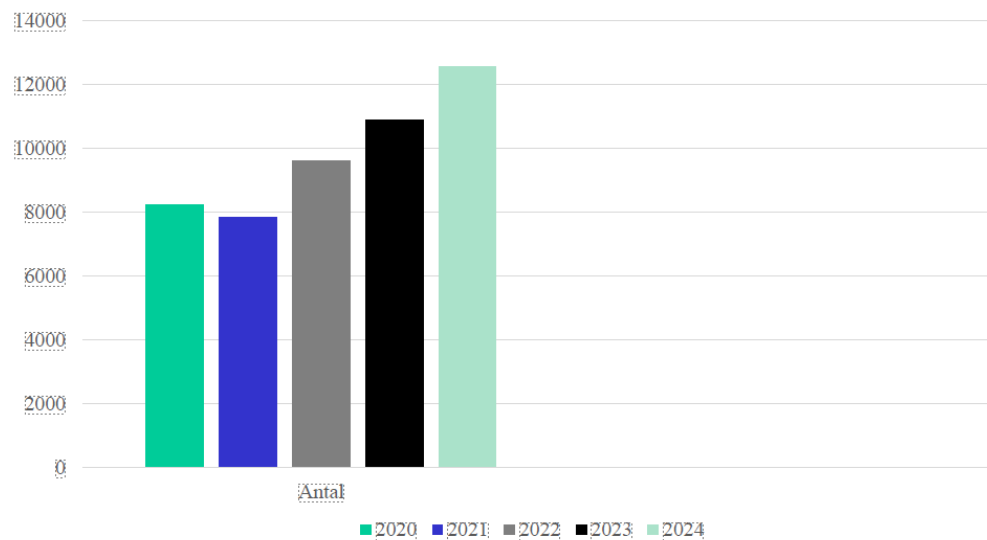
Resenärer

Livsmedel

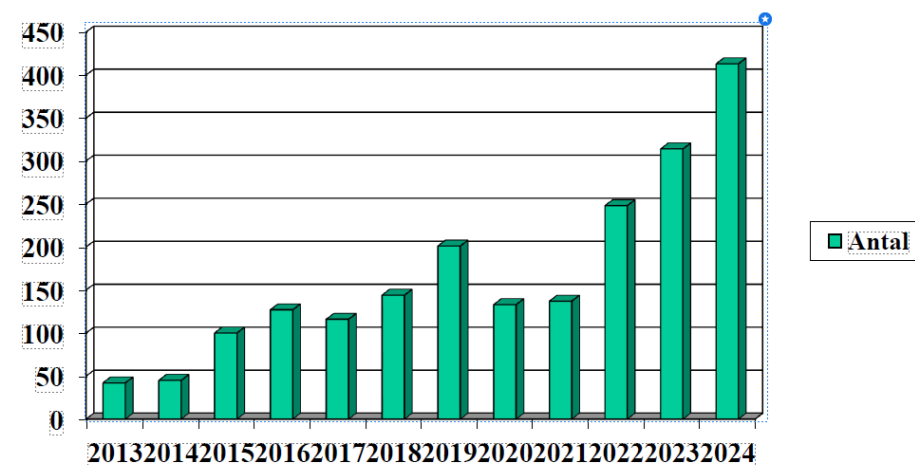
ESBL hos utlandsdiarréer i procent



Antalet fall med ESBL i Sverige 2020-2024



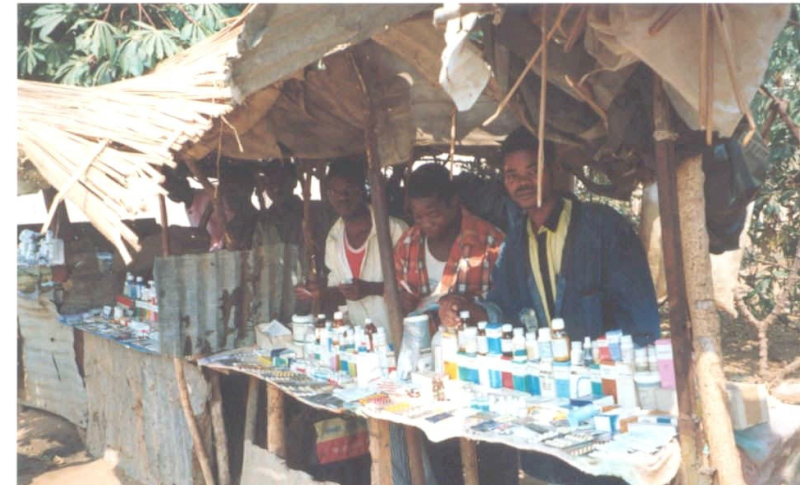
ESBL CARBA 2011-2024



The Indian Express 1 August 2012

Drug resistance: 10-yr study shows big jump

Results: ESBL producing *E. coli* increased from 40 per cent in 2002 to 61 per cent in 2009, similarly there was a significant ($P<0.05$) rise in resistance to cefotaxime (75 to 97%), piperacillin-tazobactam (55-84%) and carbapenem (2.4-52%) in *K. pneumoniae*.



”...whenever I get these symptoms and go to a doctor, he gives me the same medicine and charges me 10 rupees. So why not just buy the medicine?”

Riskfaktorer för spridning av ESBL

- Felaktig antibiotikaanvändning
 - Särskilt cefalosporiner och kinoloner
- Spridning
 - Dåliga hygienrutiner särskilt dålig handhygien
 - Trängsel på sjukhus
 - Hög arbetsbelastning – kan leda till brister i följsamhet till rutiner

STRAMA

- **S**trategigruppen för **r**ationell **a**ntibiotikaanvändning och **m**inskad **a**ntibiotikaresistens
- Bildades på 1990-talet
- Arbetar med guidelines, samlar övervakningsdata
- Strama.se
- Har en app med behandlingsrekommendationer för både sluten- och öppenvård – rekommenderas
- Behandlingsrekommendationer kan variera mellan olika regioner



Om rekommendationerna >

Tecken på allvarlig infektion hos vuxna >

Tecken på allvarlig infektion hos barn >

Akut mediaotit ∨

Diagnostik

Handläggning

Uppföljning av AOM och SOM

Rinosinuit hos vuxna >

Rinosinuit hos barn >

Faryngotonsillit >

Scarlatina >

Akut bronkit och pneumonia hos

Primärvård > Akut mediaotit

Akut mediaotit

[Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård](#)

Akut mediaotit (AOM) hos barn läker oftast bra utan antibiotikabehandling. Allvarliga komplikationer är sällsynta.

Handläggning

En läkarbedömning bör erbjudas inom ett dygn. Det finns sällan medicinska skäl för undersökning av barnet.

Vid läkarbesöket får patienten information om normalförloppet och eventuella komplikationer vid utebliven eller tveksam förbättring samt omgående om patienten blir sämre, oavsett om antibiotika ges.

Vid allmänpåverkan (t.ex. slöhet, irritabilitet och oförmåga att ha normal kontakt eller skratta och till en ÖNH-specialist eller pediatrik akutklinik. Läs mer under fliken "Tecken på allvarlig infektion".

Aktiv exspektans rekommenderas för

- barn 1–12 år med säker AOM utan komplicerande faktorer*
- patienter oavsett ålder med osäker AOM utan komplicerande faktorer*.

Vid säker AOM rekommenderas **antibiotikabehandling** för

- barn 1–12 år med AOM och komplicerande faktorer*
- barn < 1 år, ungdomar > 12 år och vuxna
- barn < 2 år med bilateral AOM
- alla med perforerad AOM oavsett ålder.

Skånelistan

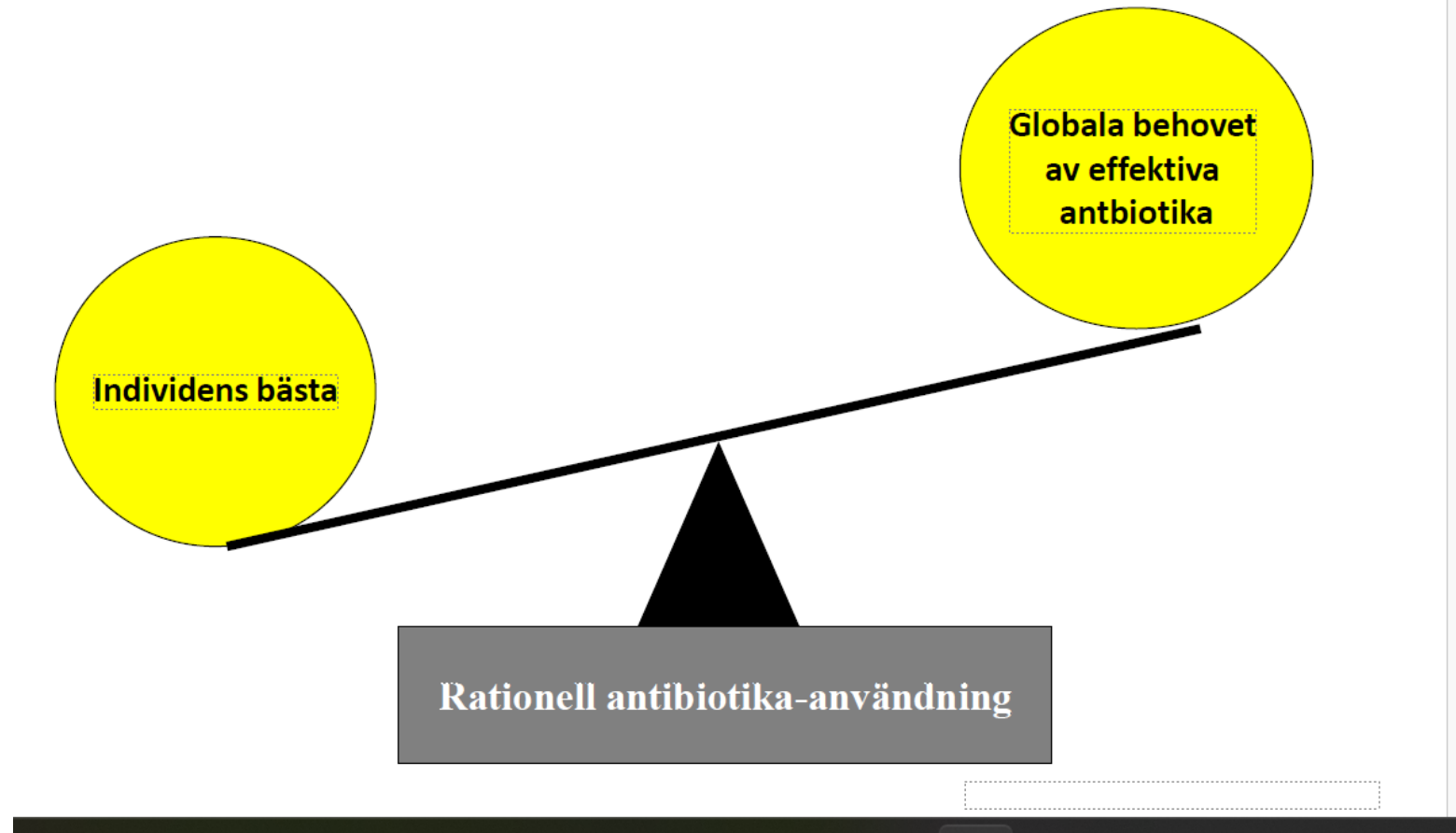


INNEHÅLL

Akut faryngotonsillit.....	3
Akut mediaotit.....	3
Bakteriell rinosinuit.....	5
Pneumoni.....	5
Exacerbation av KOL.....	6
Nedre urinvägsinfektion	6
Övre urinvägsinfektion/Pyelonefrit hos vuxna	7
Urinvägsinfektion hos barn	7
Hud-och mjukdelsinfektioner	8
Borreliainfektion (solitärt erythema migrans)	8
Herpesinfektioner	9
Lathund för vanligaste antibiotikadoseringar för barn 3–40 kg	10–11

Tips! Ta gärna hjälp av de färdiga receptmallarna, för olika antibiotika/indikationer, i PMO.

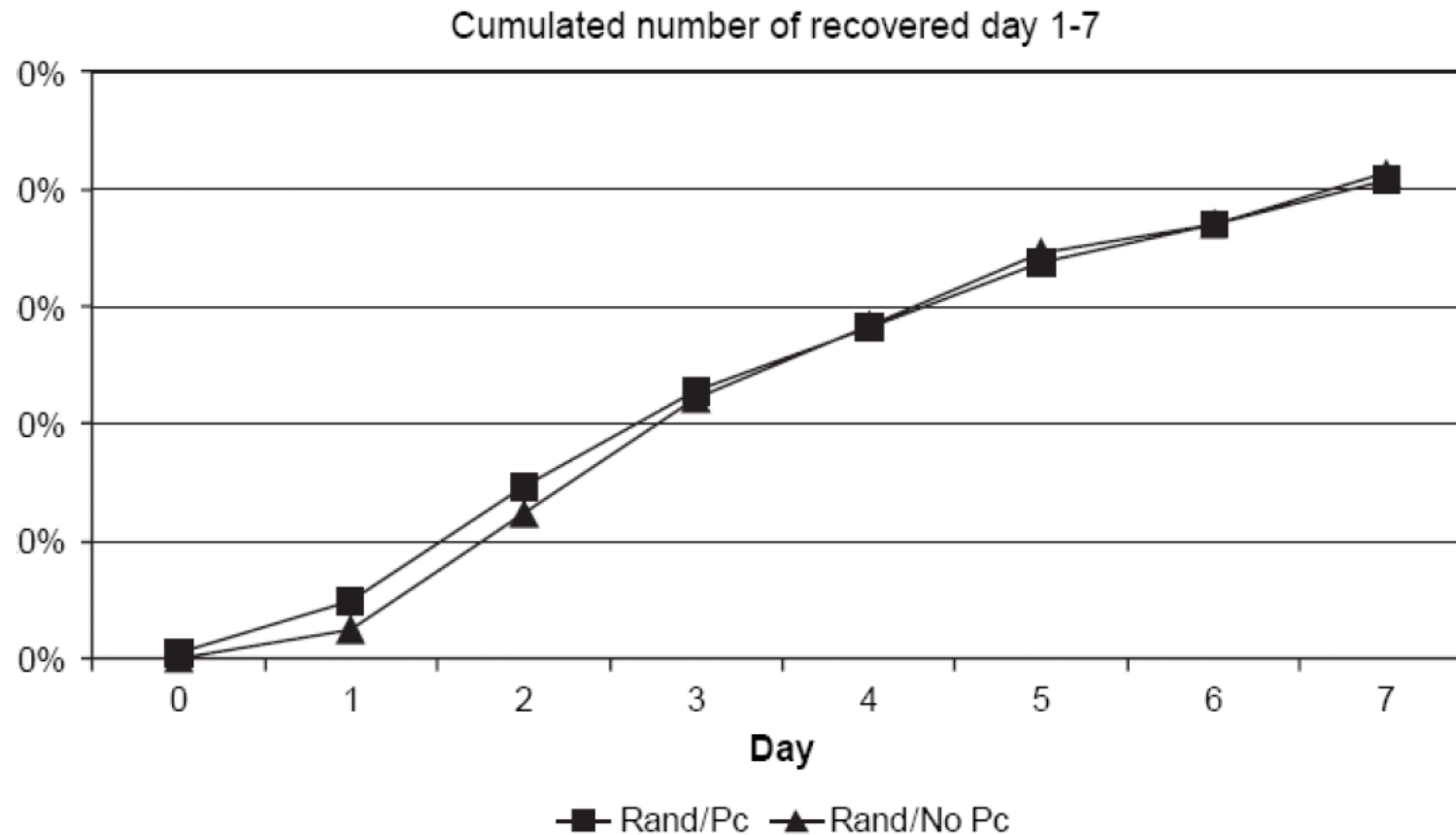
En svår balansgång



När kan och bör vi
avstå från
antibiotikabehandling?

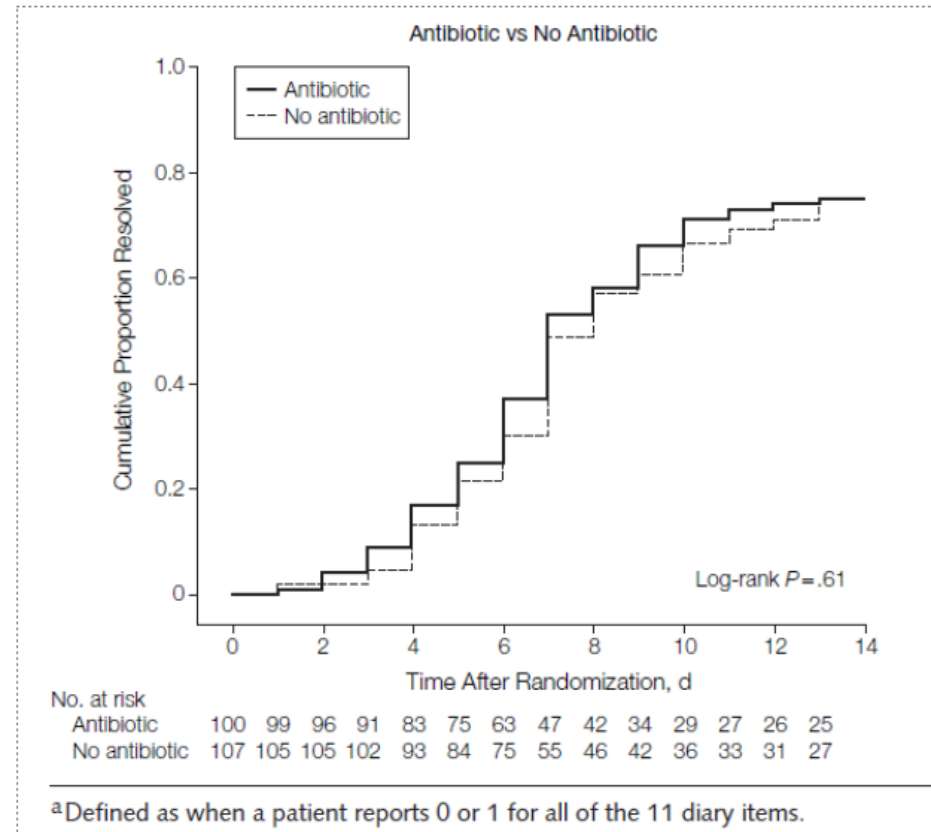
- Akut mediaotit hos barn 1-12 år om inte allmänpåverkan, bilateralt eller perforation
- Faryngotonsillit om < 3 centorkriterier:
 - Feber $> 38,4$
 - Ömma och svullna lymfkörtlar i käkvinklaren
 - Beläggning på tonsillerna (barn 3-6 år räcker rodnade och svullna)
 - Frånvaro av hosta
 - Dessa kriterier är under debatt, sannolikt bör Strep A snabbtest tas oftare även om kriterierna inte är uppfyllda
- Sinuit (bihåleinflammation) < 10 dagar, måttlig smärta

Effekt av antibiotika på öroninflammation (179 barn, Sverige)



Jeumark, Mölstedt m.fl. 'Evaluation of phenoxymethylpenicillin treatment of acute otitis media in children aged 2-16';
Scandinavian Journal of Primary Health Care 2007, 25:3, 166 - 171

Effekt av antibiotika vid bihåleinflammation (240 pat, England)



Williamsson, Little m.fl Antibiotics and Topical Nasal Steroid for Treatment of Acute Maxillary Sinusitis
A Randomized Controlled Trial *JAMA* 2007; 298 (21): 2487-2496

Fler exempel när
vi kan avstå
antibiotikabehand
ling

Akut bronkit –
normalt vid
virusinfektioner
KOL exacerbation
utan purulenta
upphostningar
Asymtomatisk
bakteriuri

Böld, bursit,
paronychi – kniven
botar!

Vanliga infektioner

- Pneumoni
- Urinvägsinfektion
- Erysipelas – sårinfektion
- Tonsillit, sinuit, otit
- Sepsis
- Gastroenterit
- En hel del som jag inte kommer att nämna t.ex. bältros (herpes zoster) och herpes simplex
- Nämner inte heller ovanliga men allvarliga infektioner såsom meningit, encephalit

Sepsis

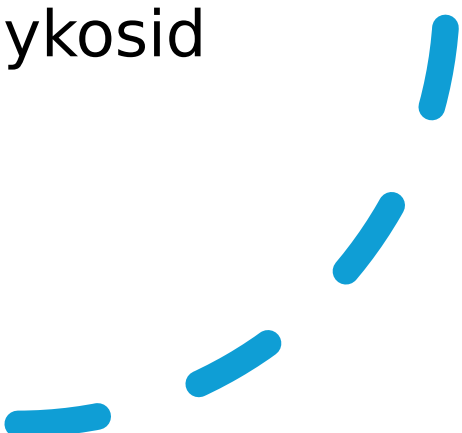
- Allmänt:
 - Kallades förr i Sverige för blodförgiftning
 - Förväxla inte med bakteriemi
 - Definition har växlat genom åren men grundmeningen är den samma: misstanke om infektion och allvarlig allmänpåverkan med organdysfunktion
 - Organdysfunktion i definitionen innebär en ökning i sk SOFA-score
 - Då SOFA-score inte allmänt används på svenska akutmottagningar används istället höga poäng i de triage instrument som används mest i Sverige, RETTS och NEWS för identifiering av sepsis

Sepsis

- Vilken infektion som helst kan utlösa kroppens svar så att sepsis utvecklas
- Vanligast bakomliggande agens är E coli, Staph aureus och Pneumokocker
- Vid sepsis bör antibiotika ges snabbt, helst inom en timme från identifikation, efter att blododlingar tagits
- Vätskebehandling och syrgasbehandling skall inledas utan dröjsmål
- Kontakt skall tas med infektionsläkare och eventuellt IVA eller sk MIG team

A large orange circle is positioned on the left side of the slide, partially cut off by the edge.

Sepsis - antibiotikabehandling

- Här bör behandlas brett! Det är för detta vi sparar våra breda antibiotika
 - Man kan dock ibland inrikta behandlingen på troligaste infektkällan
 - Empirisk behandling:
 - Cefotaxim 2g x 3 + Aminoglykosid
 - Imipenem/Meropenem
- 
- A blue dashed line is located in the bottom right corner of the slide, consisting of several short, curved segments.

Pneumoni

- Öppenvård om ej allmänpåverkad
- Pneumokocker är övervägande agens vid samhällsförvärd pneumoni!
- Förstahandsbehandling –
Penicillin V 1g x 3
- Allergi – Doxycyklin (Makrolid, Clindamycin)
- Andrahandsbehandling, speciellt om KOL Amoxycillin 750 mg x 3

Pneumoni

- Slutenvård
- Pneumokocker vanligaste agens vid samhällsförvärvad pneumoni
- Behandling – Bensylpenicillin 1g x 3
- Vid misstanke om H Infl - Ampicillin eller Cefotaxim

Atypisk pneumoni

- Tecken på atypisk pneumoni:
 - Långsamt insjuknande
 - Torrhosta
 - Fall i omgivningen
 - Rel lågt CRP
- Behandling – Doxycyklin
- Alternativ - makrolid



Nedre urinvägsinfek tion (UVI)

- Odla vid recidiv eller terapivikt
- Behandling kvinnor:
 - Nitrofurantoin (Furadantin) kvinnor
 - Pivmecillinam (Selexid) män
- Behandling män:
 - Samma, fast längre behandlingstid



Övre urinvägsinfek tion

- Ofta sjukhusfall – överväg sepsis
- Alltid odla
- Om behandling i ÖV Ciprofloxacin 500 mg x 2
- Sjukhusfall primärt Cefotaxim 1 g x 3 om inte känd resistens

A large orange circle on the left side of the slide, partially cut off by the edge.

Hud- och mjukdelsinfektio ner

- Vanligast erysipelas (rosfeber)
 - Vid typisk bild orsakas infektionen av grupp A streptokocker och behandlas därför med penicillin
 - Vid sårinfektioner måste Staph aureus beaktas och då är behandlingen Flukloxacillin po eller Kloxacillin iv
- 
- A blue dashed line in the bottom right corner, consisting of several short, curved segments.

Gastroenterit

- Oftast virusorsakad
 - calicivirus (norovirus) (vinterkräksjuka) orsakar ofta utbrott på sjukhus
 - Rotavirus vanligast hos barn – ingår i svenska vaccinationsprogrammet
- Vanligaste bakteriella inhemska agens är Campylobacter
- Salmonella oftast import, ngn gång utbrott
- Behandlas i öppenvård med råd om vätskeersättning
- Om feber, långdraget, uttorkning tas kontakt med infektionsklinik
- Initial klinisk bild ger oftast ingen indikation om agens
- Odling med förnuft
- Bakteriella agens anmälningspliktiga
- Utbrott på sjukhus övervakas av vårdhygien

Virusinfektioner

- Undvik att behandla virusinfektioner med antibiotika
- CRP används ofta vid luftvägsinfektioner för att differentiera mellan viral och bakteriell sjukdom
- Vanligare under kalla årstiden
- Vilka belastar sjukvården:
 - Säsongsinfluensa
 - Covid
 - RS virus



Säsongsinfluen sa

- Incidens i befolkningen är beroende på typ och tidigare immunitet
- Senaste pandemin 2009
- Säsongsinfluensans påverkan syns tydligt i mortalitet
- Störst risk för svår sjukdom hos äldre och riskgrupper
- Kostnadsfri vaccination för äldre över 65 år samt riskgrupper
- Vaccination mycket viktig men skyddar mot sjukhusinläggning och död ffa

Influenza

- Behandling i öppenvård
 - Undersökning – utesluta pneumoni
 - Ev CRP
 - Symtomatisk behandling – febernedsättande, riklig dryck etc
- Behandling i slutenvård
 - PCR test vid inläggning för säker diagnos och bedömning av behov av isolering
 - Någon gång antivirala medel – beroende på tid från insjuknande och svårighetsgrad
 - Antibiotika endast vid tecken på överlagrad bakteriell infektion

Covid

- Ännu ingen tydlig säsongstruktur men liknar alltmer säsongsinfluensa
- Liknande behandling som influensa symtomatiskt
- PCR-test vid sjukhusinläggning
- Både vad gäller influensa och Covid är det viktigt att minimera riskerna för spridning på vårdcentral och sjukhus i t.ex. väntrum.
- I väntrummet bör inte finnas patienter med influensa och Covid samtidigt som de som löper högst risk för allvarlig sjukdom t.ex. hjärt- och lungsjuka

Om man vill fördjupa sig

- Som nämnt STRAMAs hemsida – sök på STRAMA
- Skånelistan eller motsvarighet i den region där du bor
- Svenska infektionsläkarföreningens vårdprogram:
 [Infektion.net](http://infektion.net)
- Infpreg – infektioner under graviditet

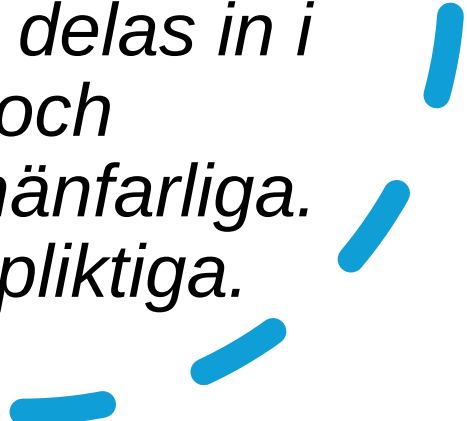
Tabell visar när vaccinationerna ges i barnhälsovården och elevhälsan.

Vaccin mot	6 veckor	3 månader	5 månader	12 månader	18 månader	5 år	Årskurs 1-2	Årskurs 5	Årskurs 8-9
Rotavirus	Dos 1	Dos 2	Dos 3	–	–	–	–	–	–
Difteri	–	Dos 1	Dos 2	Dos 3	–	Dos 4	–	–	Dos 5
Stelkramp	–	Dos 1	Dos 2	Dos 3	–	Dos 4	–	–	Dos 5
Kikhosta	–	Dos 1	Dos 2	Dos 3	–	Dos 4	–	–	Dos 5
Polio	–	Dos 1	Dos 2	Dos 3	–	Dos 4	–	–	–
Haemophilus influenzae typ b	–	Dos 1	Dos 2	Dos 3	–	–	–	–	–
Pneumokocker	–	Dos 1	Dos 2	Dos 3	–	–	–	–	–
Mässling, Påssjuka, Röda hund	–	–	–	–	Dos 1	–	Dos 2	–	–
Humant papillomvirus	–	–	–	–	–	–	–	Dos 1 och 2	–

Svenska barnvaccinationer

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsprogram/barnvaccinationsprogram/>

Smittskyddsläkaren

- Finns som en myndighet i alla regioner
 - Följer anmälningspliktiga sjukdomar
 - Folkhälsomyndigheten bevakar enligt nedanstående lagar.
 - *Nedanstående smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255). Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i allmänfarliga, samhällsfarliga och anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Vissa är också smittspårningspliktiga.*
- 

Tabell över anmälningspliktiga sjukdomar, inkluderande länkar till sidor med mer information.

Sjukdom	Anmälningspliktig	Smittspåringspliktig	Allmänfarlig	Samhällsfarlig	Sjukdomsinformation	Statistik
Atypiska mykobakterier	X				Sjukdomsinformation om atypiska mykobakterier	Atypiska mykobakterier – sjukdomsstatistik
Beta-hemolyserande grupp A streptokocker (GAS)	X				Sjukdomsinformation om betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS)	Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) (invasiv) – sjukdomsstatistik
Botulism	X	X			Sjukdomsinformation om botulism	Botulism – sjukdomsstatistik
Brucellos	X	X			Sjukdomsinformation om brucellos	Brucellos – sjukdomsstatistik
Campylobacterinfektion	X	X	X		Sjukdomsinformation om campylobacterinfektion	Campylobacterinfektion – sjukdomsstatistik
Covid-19	X				Sjukdomsinformation om covid-19	Covid-19 – sjukdomsstatistik
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (variant)	X				Sjukdomsinformation om Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och andra spongiforma encefalopatier/ prionsjukdomar	
Cryptosporidiuminfektion	X	X			Sjukdomsinformation om cryptosporidiuminfektion	Cryptosporidiuminfektion – sjukdomsstatistik
Denguefeber	X				Sjukdomsinformation om denguefeber	Denguefeber – sjukdomsstatistik
Difteri	X	X	X		Sjukdomsinformation om difteri	Difteri – sjukdomsstatistik

Smittskyddslag ens krav på läkaren

- Den läkare som konstaterar ett fall skall anmäla (i vissa fall görs det också via laboratoriet)
- Behandlande läkare ska ge råd och påbörja smittspårning (som också görs av smittskyddsenheten)
- Det finns smittskyddsblad att hämta på nätet dels för patient, dels för behandlande läkare



Vårdhygien (infection control)

- Finns i varje region
- Läkare och sjuksköterskor
- Följer upp utbrott på sjukhus
- Ger rekommendationer om hygienrutiner
- Bevakar att de följs
- Riktat sig även till öppen vård och kommuner

